We create chemistry

Helaian Data Keselamatan
Safety data sheet

1. Pengenalan bahan kimia dan pembekal

Ammonium Chloride RWT

Kegunaan: chemical for the chemical industry

Penggunaan bahan kimia yang disyorkan dan sekatan penggunaan:
Cadangan penggunaan: Bahan mentah, tambahan, garam tak organik

Syarikat:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Nombor Telefon: +60 3 7612 1888
Nombor Telefax: +60 3 7612 1777

Maklumat kecemasan:
Nombor Kecemasan Kebangsaan
+603 7612 1999
Nombor Kecemasan Antarabangsa:
Nombor Telefon: +49 180 2273-112

2. Pengenalan Bahaya

Pengelasan bahan dan campuran:
Toks. Akut 4 (oral)
Kros./Kreng. Mata 2

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

Unsur label dan pernyataan berjaga-jaga:

Piktogram:

Kata Isyarat:
Amaran

Pernyataan Bahaya:

H319	Menyebabkan kerengsaan mata yang serius.
H302	Memudaratkan jika tertelan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pencegahan):

P280	Pakai pelindung mata dan muka.
P270	Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakan produk ini. Basuh kulit yang tercemar sebersih-bersihnya dengan air dan sabun yang banyak selepas pengendalian.

Pernyataan Berjaga-jaga (Tindak Balas):

P301 + P312	JIKA TERTELAN: Hubungi PUSAT RACUN atau doktor/pakar perubatan jika anda rasa tidak sihat.
P330	Bilas mulut.
P305 + P351 + P338	JIKA TERKENA MATA: Bilas berhati-hati dengan air selama beberapa minit.Tanggalkan kanta lekap, jika ada dan dapat dilakukan dengan mudah. Teruskan membilas.
P337 + P313	Jika kerengsaan mata berterusan: Dapatkan nasihat/rawatan perubatan.

Pernyataan Berjaga-jaga (Pelupusan):

P501	Buangkan kandungan dan berkas ke tempat penggumpulan bahan sisa merbahaya atau khas.

Bahaya lain yang tidak menyebabkan pengelasan:
Tiada bahaya khusus yang diketahui jika peraturan/nota tentang penyimpanan dan pengendalian diberikan perhatian.
Produk ini tidak mengandungi bahan yang melebihi had undang-undang untuk mematuhi kriteria PBT (berketerusan/bioakumulatif/bertoksik atau kriteria vPvB (amat berketerusan/amat bioakumulatif). Produk tidak mengandungi bahan melebihi had undang-undang yang termasuk di dalam senarai yang disediakan mengikut Artikel 59(1) Peraturan (EC) No. 1907/2006 kerana mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin atau telah dikenalpasti untuk mengandungi ciri-ciri gangguan endokrin mengikut kriteria yang ditetapkan dalam Peraturan Wakilan Suruhanjaya (EU) 2017/2100 atau Peraturan Suruhanjaya (EU) 2018/605.
Jika berkenaan, maklumat yang diberikan dalam bahagian ini tentang bahaya lain tidak menyebabkan pengelasan tetapi mungkin menyumbang kepada bahaya bahan atau campuran secara keseluruhan.

3. Komposisi dan Maklumat Mengenai Ramuan Bahan Kimia

Keadaan kimia

ammonium klorida

Mengandungi : tambahan perumusan, agen antikerakan

Ramuan berbahaya

ammonium klorida
Kandungan (berat/berat): > 99 % Toks. Akut 4 (oral)
Nombor CAS: 12125-02-9 Kros./Kreng. Mata 2

Calcium hydroxide phosphate (Ca5(OH)(PO4)3)
Kandungan (berat/berat): >= 0 % - <= 1 %
Nombor CAS: 12167-74-7

Bagi pengelasan yang tidak ditulis dengan penuh dalam bahagian ini, teks lengkap boleh didapati di bahagian 16.

4. Langkah-Langkah Pertolongan Cemas

Nasihat am:
Tanggalkan pakaian yang tercemar.

Jika tersedut:
Jika tersedut produk penguraian: Tenangkan pesakit, alihkan ke tempat berudara bersih, dapatkan rawatan perubatan.

Apabila terkena kulit:
Basuh bersih-bersih dengan sabun dan air.

Apabila terkena mata:
Segera basuh mata yang terkena produk selama sekurang-kurangnya 15 minit di bawah aliran air dengan membuka mata, rujuk pakar mata.

Apabila tertelan:
Segera berkumur, kemudian minum 200-300 ml air, dapatkan rawatan perubatan.

Nota kepada doktor:
Gejala: Maklumat, iaitu maklumat tambahan mengenai simptom dan kesan boleh termasuk di dalam fasa palabelan GHS yang tersedia ada dalam Seksyen 2 dan di dalam penaksiran Toksikologi yang tersedia ada dalam Seksyen 11.
Nota kepada doktor:
Rawatan: Rawat mengikut gejala (nyahcemar, fungsi utama), tiada penawar khusus diketahui.

5. Langkah-Langkah Pemadaman Kebakaran

Bahan pemadam yang sesuai:
semburan air

Alat memadam yang tidak sesuai untuk tujuan keselamatan:
pancutan air

Bahaya tertentu:
ammonia, hidrogen klorida
Bahan/kumpulan bahan yang dinyatakan boleh dibebaskan jika produk terbakar

Peralatan perlindungan khusus:
Gunakan alat pernafasan serba lengkap.

Maklumat lanjut:
Produk itu sendiri tidak mudah terbakar; kaedah memadam api setempat mestilah diberikan perhatian. Dalam hal kebakaran dan/atau letupan jangan menyedut wasap. Air pemadam kebakaran dalam jumlah yang banyak serta mengandungi produk terlarut hendaklah dibendung. Air pemadam api yang tercemar mestilah dilupuskan mengikut peraturan rasmi.

6. Langkah-Langkah Pelepasan Tidak Sengaja

Perlindungan diri, kelengkapan pelindung dan tatacara kecemasan:
Gunakan pakaian pelindung diri.

Langkah berjaga-jaga untuk alam sekitar:
Jangan buang ke dalam longkang.

Kaedah pembersihan atau penyerapan:
Bagi baki: Ambil dalam keadaan kering. Lupuskan bahan yang diserap mengikut peraturan.

7. Pengendalian dan Penyimpanan

Pengendalian

Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik.

Perlindungan terhadap kebakaran dan letupan:
Tiada langkah berjaga-jaga yang khusus diperlukan.

Penyimpanan

Asingkan daripada alkali dan bahan yang mengalkali. Asingkan daripada nitrit. Asingkan daripada pengoksida.
Jangan simpan dengan: Natrium nitrat

Bahan yang sesuai untuk bekas: Plastik Bertetulang Kaca (GRP), Polietilena ketumpatan tinggi (HDPE), Polietilena ketumpatan rendah (LDPE), Keluli tahan karat 1.4571, terlekat, berenamel, kertas
Maklumat lanjut tentang keadaan penyimpanan: Lindungi daripada lembapan.

8. Kawalan pendedahan dan perlindungan diri

Komponen dengan parameter kawalan tempat kerja

ammonium klorida, 12125-02-9;

Bahan yang dinyatakan terhasil jika peraturan/nota untuk penyimpanan dan pengendalian tidak dipatuhi.

hidrogen klorida, 7647-01-0;

ammonia, 7664-41-7;

Peralatan perlindungan peribadi

Perlindungan pernafasan:
Perlindungan pernafasan jika debu terbentuk. Penapis zarah kecekapan rendah bagi zarah pepejal (contohnya EN 143 atau 149, Jenis P1 atau FFP1)

Perlindungan tangan:
Sarung tangan pelindung kalis kimia (EN ISO 374-1)
Bahan yang sesuai juga sekiranya terkena produk secara berpanjangan dan langsung. (Syor: Indeks perlindungan 6, bersamaan > 480 minit tempoh penelapan menurut EN ISO 374-1):
getah kloroprena (CR) - ketebalan salutan 0.5 mm
getah butil (butil) - 0.7 mm ketebalan salutan
getah nitril (NBR) - 0.4 mm ketebalan salutan
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm ketebalan salutan
polivinilklorida (PVC) - 0.7 mm ketebalan salutan
Nota tambahan : Spesifikasi adalah berdasarkan ujian –ujian, data penerbitan dan maklumat dari pengeluar sarung tangan atau diambil yang serupa secara analogi. Oleh sebab banyak keadaan yang perlu dipertimbangkan (misalnya suhu), perlulah diambil kira, bahawa secara praktikalnya tempoh penggunaan sarung tangan pelindung kimia mungkin lebih pendek daripada tempoh penelapan yang ditentukan menurut ujian.
Arahan penggunaan pengilang hendaklah dipatuhi kerana jenisnya yang pelbagai.

Perlindungan mata:
Kaca mata keselamatan dengan pelindung sisi (gogal berbingkai) (contohnya EN 166)

Perlindungan badan:
Perlindungan badan mesti dipilih bergantung kepada aktiviti dan pendedahan, contohnya apron, kasut perlindungan, pakaian perlindungan bahan kimia (Berdasarkan DIN-EN 465)

Langkah kebersihan dan keselamatan am:
Kendalikan mengikut amalan kesihatan dan keselamatan industri yang baik. Elakkan daripada tersedut debu. Jangan makan, minum atau merokok semasa menggunakannya. Tanggalkan pakaian tercemar dengan segera dan bersihkan sebelum digunakan semula atau lupuskan jika perlu.

9. Sifat Fizikal dan Kimia

Bentuk:	kristal, serbuk	
Warna:	putih	
Bau:	hampir tiada bau	
Ambang bau:	tidak berkenaan, bau tidak dapat dikesan	
nilai pH:	4.7 (200 g/l, 25 °C)	(DIN ISO 976)
Maklumat tentang : ammonia		
---		
takat lebur:	338 °C Data penulisan. Bahan/produk mengurai.	
Suhu didih:	Penguraian bahan / produk tidak ditentukan.	
Takat pemejalwapan:	338 °C Bahan/produk mengurai.	
Takat kilat:	Tidak boleh digunakan	
Tahap penyejatan:	Produk ini adalah pepejal tidak meruap	
Kemudahbakaran (pepejal/gas):	tidak mencucuh	(Peraturan 440/2008/EC, A.10)
Had letupan bawah:	Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.	
Had letupan atas:	Tidak berkaitan untuk pengelasan dan pelabelan bagi pepejal.	
Suhu pencucuhan:	Penguraian bahan / produk tidak ditentukan.	
Penguraian terma:	Untuk mengelakkan penguraian terma, elakkan pemanasan yang berlebihan.	
pencucuhan sendiri:	Tidak swacucuh.	Jenis ujian: Pencucuhan sendiri pada suhu tinggi.
	Tidak swacucuh.	Jenis ujian: Swanyalaan spontan pada suhu bilik.
Kebolehan swapemanasan sendiri:	Ia bukanlah bahan yang mampu pemanasan spontan.	
Bahaya letupan:	tidak mudah meletup	
Sifat yang menggalakkan kebakaran:	tidak merebakkan api	

Tekanan Wap:	66 mbar (250 °C) Data penulisan.	
Kepekatan:	1.5274 g/cm3 (20 °C) Data penulisan.	
Ketumpatan pukal:	600 - 900 kg/m3	(DIN ISO 697)
Keterlarutan dalam air:	296 - 298 g/l (20 °C)	
Higroskopi:	higroskopik	
Pekali petakan n-oktanol/air (log Pow):	Nilai tidak ditentukan kerana bahan adalah tak organik.	
:	Kajian secara saintifiknya tidak wajar.	
Tegangan permukaan:	Berdasarkan struktur kimia, aktiviti permukaan adalah tidak dijangka.	
Kelikatan, dinamik:	tidak boleh digunakan, produk adalah pepejal	

10. Kestabilan dan Kereaktifan

Keadaan yang perlu dielakkan:
Elakkan haba Elakkan lembapan Lihat MSDS bahagian 7 - Pengendalian dan Penyimpanan.

Penguraian terma: Untuk mengelakkan penguraian terma, elakkan pemanasan yang berlebihan.

Bahan yang perlu dielakkan:
nitrit, nitrat, agen pengoksida

Tindak balas berbahaya:
Tindak balas yang kuat di bawah pengaruh agen pengoksida. Tidak serasi dengan bes. Bertindak balas dengan nitrit
Produk adalah stabil jika disimpan dan dikendalikan sebagaimana

Bahan penguraian berbahaya:
hidrogen klorida, ammonia

Kereaktifan:
Tiada produk penguraian yang berbahaya jika disimpan dan dikendalikan seperti yang ditetapkan/dinyatakan.

Kestabilan kimia:
Produk stabil secara kimia.

11. Maklumat Toksikologi

Ketoksikan akut

Penilaian ketoksikan akut:
Ketoksikan sederhana selepas kali pertama tertelan. Tidak toksik selepas sekali terkena kulit

Data eksperimen/dikira:
LD50 tikus (melalui mulut): 1,410 mg/kg (Ujian BASF)

(melalui penyedutan):Tiada data diperoleh.

LD50 tikus (dermal): > 2,000 mg/kg (Arahan 92/69/EEC, B.3)
Tiada kematian diperhatikan

Kerengsaan

Penilaian kesan merengsa:
Tidak merengsakan kulit. Sentuhan dengan mata boleh menyebabkan kerengsaan.

Data eksperimen/dikira:
Kakisan/Kerengsaan kulit arnab: tidak merengsa (Ujian Draize)

Kerosakkan/kerengsaan mata yang serius arnab: Merengsa (Ujian BASF)

Pemekaan pernafasan/kulit

Penilaian pemekaan:
Kesan pemekaan kulit tidak diperhatikan dalam kajian haiwan.

Data eksperimen/dikira:
Ujian pemaksimum tikus kasturi marmut: Tidak memeka (serupa dengan garispanduan OECD 406)

Kemutagenan sel germa

Penilaian kemutagenan:
Dalam majoriti kajian yang dijalankan ke atas mikroorganisma dan kutura sel mamalia, kesan mutagenik tidak ditemui. Kesan mutagenik juga tidak diperhatikan dalam ujian in vivo.

Kekarsinogenan

Penilaian kekarsinogenan:
Dalam kajian jangka panjang ke atas tikus yang bahan telah diberikan

Ketoksikan pembiakan

Penilaian ketoksikan pembiakan:
Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

Ketoksikan perkembangan

Penilaian keteratogenan:

Tiada petunjuk kesan ketoksikan/teratogen diperhatikan dalam kajian haiwan.

Ketoksikan khusus organ sasaran (sekali pendedahan):

Penilaian sekali STOT:
Selain daripada kesan yang membawa kepada kematian, tiada ketoksikan organ sasaran yang khusus diperhatikan dalam kajian eksperimen.

Ketoksikan dos berulang dan Ketoksikan organ sasaran tertentu (pendedahan berulang)

Penilaian ketoksikan dos berulang:
Pengambilan bahan dengan mulut secara berulang tidak menyebabkan kesan

Bahaya penyedutan

Tidak boleh digunakan

12. Maklumat Ekologi

Keekotoksikan

Penilaian ketoksikan akuatik:
Memudaratkan hidupan akuatik.
Amat memudaratkan organisma akuatik Perencatan aktiviti degradasi di dalam enap cemar yang diaktifkan tidak dijangka akan berlaku semasa bahan berkepekatan rendah dimasukkan kedalam loji rawatan biologi.

Ketoksikan kepada ikan:
LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss (lain, lain)

Invertebrat air:
EC50 (48 h) 136.6 mg/l, Daphnia magna (lain, statik)

Tumbuhan akuatik:
EC50 (5 hari) 1,300 mg/l (kadar pertumbuhan), Chlorella vulgaris (lain, statik)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

EC50 (18 hari) 2,700 mg/l (jisim-bio), Chlorella vulgaris (lain, statik)
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Mikroorganisma/Kesan ke atas enap cemar diaktifkan:
EC20 (0.5 h) dianggarkan 850 mg/l, Enap cemar diaktifkan, domestik (Garispanduan OECD 209, akuatik)

Ketoksikan kronik kepada ikan:
EC10 (30 hari) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (lain, Alirkan.)

Ketoksikan kronik kepada invertebrata akuatik:

EC10 (70 hari), 2,52 mg/l ammonium chloride, krustasea akuatik (lain, semistatik)

Penilaian ketoksikan daratan:

Organisma hidupan tanah:
LC50 (14 hari) 163 mg/kg, Eisenia foetida (lain, Tanah tiruan)

Tumbuhan darat:
Tiada kesan kepekatan yang diperhatikan (84 hari) 626 mg/l
Produk belum diuji. Penyataan diambil daripada bahan/produk yang mempunyai struktur dan komposisi yang sama.

Bukan-mamalia darat lain:
Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

Mobiliti

Penilaian pengangkutan di antara bahagian di persekitaran:
Bahan tidak akan menyejat ke atmosfera daripada permukaan air
Kajian secara saintifiknya tidak wajar.
Penjerapan kepada fasa tanah pepejal mungkin berlaku.

Keterusan dan boleh keterdegradasikan

Penilaian biodegradasi dan penyingkiran (H2O):
Produk tak organik yang tidak boleh disingkirkan daripada air melalui proses penulenan biologi.
Boleh dioksidakan kepada nitrat, atau diturunkan kepada nitrogen oleh mikroorganisma.

Maklumat penyingkiran:
Tidak boleh digunakan

Penilaian kestabilan dalam air:
Bergantung kepada sifat struktur, hidrolisis tidak
Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

Maklumat tentang Kestabilan dalam Air (Hidrolisis):
Kajian secara saintifiknya tidak wajar.

Potensi Biotumpukan

Penilaian potensi bioakumilasi:
Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Potensi Biotumpukan:
Tidak dijangka terakumulasi dalam organisma.

Maklumat tambahan

Perhatian tambahan bagi nasib pada alam sekitar & laluan:
Produk belum diuji. Pernyataan tentang nasib alam sekitar dan laluan

13. Maklumat Pelupusan

Hubungi pengeluar berkenaan dengan kitar semula.
Hubungi pusat bahan buangan berkenaan dengan kitar semula

Pembungkusan tercemar:
Bungkusan yang tercemar hendaklah dikosongkan sejauh yang boleh; kemudian ia boleh dihantar untuk dikitar semula setelah dibasuh bersih-bersih.

14. Maklumat Pengangkutan

Pengangkutan domestik:

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan laut
IMDG

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan udara
IATA/ICAO

Tidak dikelaskan sebagai berbahaya di bawah peraturan pengangkutan

Pengangkutan secara pukal menurut Lampiran II MARPOL dan IBC

Peraturan:	Tidak dinilai
Penghantaran yang diluluskan:	Tidak dinilai
Nama pencemaran:	Tidak dinilai
Kategori pencemaran:	Tidak dinilai
Jenis Kapal:	Tidak dinilai

Maklumat lanjut
Rencana kebangsaan tertentu bagi peraturan pengangkutan mesti

15. Maklumat Pengawalseliaan

DOE, Skim Pemberitahuan & Pendaftaran EHS (Malaysia)
EHS Reference List (MY) (11 2010)
Nombor indeks: 017-014-00-8
tersenarai

Peraturan-Peraturan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (Pengelasan, Pelabelan dan Helaian Data Keselamatan Bahan kimia Berbahaya) 2013
Akta OSHA 1994 dan peraturan berkaitan
Akta Kualiti Alam Sekeliling 1974

Maklumat tentang peraturan-peraturan tidak meliputi kesemuanya. Peraturan-peraturan lain mungkin dikenakan kepada bahan ini.

Peraturan lain
Jika maklumat peraturan lain yang berkenaan tidak dinyatakan dibahagian lain didalam risalah data keselamatan ini, ianya akan dinyatakan bahagian ini.

16. Maklumat lain

Tarikh Penyediaan / Tarikh Penyemakan: 23.04.2025

Sumber Maklumat dan Rujukan :
SDS ini disediakan dengan menggunakan data dan maklumat tersimpan di dalam sistem berasaskan IT dalaman kami dan dibekalkan oleh pembekal perkhidmatan syarikat kami.

Singkatan Petunjuk:
ATE - Anggaran Ketoksikan Akut
GHS - Sistem Terharmoni Global
IATA / ICAO - Persatuan Pengangkutan Udara Antarabangsa / Organisasi Penerbangan Awam Antarabangsa
IBC - Kontena Pukal Pertengahan
IMDG - Barangan Merbahaya Kelautan Antarabangsa
LC - Kepekatan Maut
LD - Dos Maut
OECD - Organisasi Untuk Kerjasama dan Pembangunan Ekonomi
OEL - Had Pendedahan Pekerjaan
OSHA - Akta Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan
STOT - Ketoksikan Organ Sasaran Khusus

industri kimia

Teks penuh pengelasan, simbol bahaya dan pernyataan bahaya, jika dinyatakan dalam seksyen 2 atau 3:

Bhn. Ltp. T. Stab.	Bahan letup tidak stabil
Bhn. Ltp. 1.1	Bahan letup divisyen 1.1
Bhn. Ltp. 1.2	Bahan letup divisyen 1.2
Bhn. Ltp. 1.3	Bahan letup divisyen 1.3
Bhn. Ltp. 1.4	Bahan letup divisyen 1.4
Bhn. Ltp. 1.5	Bahan letup divisyen 1.5
Bhn. Ltp. 1.6	Bahan letup divisyen 1.6
Gas M. Bkr 1	Gas mudah terbakar kategori 1
Gas M. Bkr 2	Gas mudah terbakar kategori 2
Aerosol M. Bkr1	Aerosol mudah terbakar kategori 1
Aerosol M. Bkr 2	Aerosol mudah terbakar kategori 2
Cec. M. Bkr 1	Cecair mudah terbakar kategori 1
Cec. M. Bkr 2	Cecair mudah terbakar kategori 2

Cec. M. Bkr 3	Cecair mudah terbakar kategori 3
Pep. M. Bkr 1	Pepejal mudah terbakar kategori 1
Pep. M. Bkr 2	Pepejal mudah terbakar kategori 2
Gas Oks. 1	Gas mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 1	Cecair mengoksida kategori 1
Cec. Oks. 2	Cecair mengoksida kategori 2
Cec. Oks. 3	Cecair mengoksida kategori 3
Pep. Oks. 1	Pepejal mengoksida kategori 1
Pep. Oks. 2	Pepejal mengoksida kategori 2
Pep. Oks. 3	Pepejal mengoksida kategori 3
Gas Tkn.	Gas di bawah tekanan
Swareak. A	Bahan kimia swareaktif jenis A
Swareak. B	Bahan kimia swareaktif jenis B
Swareak. CD	Bahan kimia swareaktif jenis C dan D
Swareak. EF	Bahan kimia swareaktif jenis E dan F
Swareak. G	Bahan kimia swareaktif jenis G
Cec. Pir. 1	Cecair piroforik kategori 1
Pep. Pir. 1	Pepejal piroforik kategori 1
Swapanas. 1	Bahan kimia swapanasan kategori 1
Swapanas. 2	Bahan kimia swapanasan kategori 2
Tdk. Bls. Air 1	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 1
Tdk. Bls. Air 2	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 2
Tdk. Bls. Air 3	Bahan kimia yang, jika terkena air, membebaskan gas mudah terbakar kategori 3
Peroks. Org. A	Peroksida organik jenis A
Peroks. Org. B	Peroksida organik jenis B
Peroks. Org. CD	Peroksida organik jenis C and D
Peroks. Org. EF	Peroksida organik jenis E and F
Peroks. Org. G	Peroksida organik jenis G
Kakis. Log. 1	Mengakis logam kategori 1
Toks. Akut 1	Ketoksikan akut kategori 1
Toks. Akut 2	Ketoksikan akut kategori 2
Toks. Akut 3	Ketoksikan akut kategori 3
Toks. Akut 4	Ketoksikan akut kategori 4
Kks. Kulit 1A	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1A
Kks. Kulit 1B	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1B
Kks. Kulit 1C	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 1C
Kreng. Kulit 2	Kakisan atau kerengsaan kulit kategori 2
Kros. Mata 1	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 1
Kreng. Mata 2	Kerosakan mata atau kerengsaan mata yang serius kategori 2
Pem. Naf. 1	Pemekaan pernafasan kategori 1
Pem. Kulit 1	Pemekaan kulit kategori 1
Muta. 1A	Kemutagenan sel germa kategori 1A
Muta. 1B	Kemutagenan sel germa kategori 1B
Muta. 2	Kemutagenan sel germa kategori 2
Kars. 1A	Kekarsinogenan kategori 1A
Kars. 1B	Kekarsinogenan kategori 1B
Kars. 2	Kekarsinogenan kategori 2
Pemb. 1A	Ketoksikan pembiakan kategori 1A
Pemb. 1B	Ketoksikan pembiakan kategori 1B
Pemb. 2	Ketoksikan pembiakan kategori 2
Laktasi	Kesan ke atas atau melalui penyusuan

STOT SE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 1
STOT SE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 2
STOT SE 3	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan tunggal kategori 3
STOT RE 1	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 1
STOT RE 2	Ketoksikan organ sasaran khusus - pendedahan berulang kategori 2
Bhy. Asp.	Bahaya aspirasi kategori 1
Akuatik Akut 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya akut kategori 1
Akuatik Kronik 1	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 1
Akuatik Kronik 2	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 2
Akuatik Kronik 3	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 3
Akuatik Kronik 4	Berbahaya kepada persekitaran akuatik – bahaya kronik kategori 4
Ozon	Berbahaya bagi lapisan ozon kategori 1

Garis menegak pada margin sebelah kiri tangan menunjukkan pindaan dari versi sebelumnya.

Data yang terdapat dalam risalah data keselamatan ini adalah berdasarkan pengetahuan dan pengalaman kami, dan menerangkan tentang produk yang berkaitan dengan keperluan keselamatan sahaja. Data tidak menyatakan ciri produk (spesifikasi produk). Data dalam risalah data keselamatan ini juga tidak menyatakan apa-apa ciri khusus atau kesesuaian produk yang dipersetujui untuk apa-apa tujuan tertentu. Penerima produk bertanggungjawab untuk memastikan bahawa apa-apa hak pemilikan serta undang-undang dan perundangan sedia ada dipatuhi.

1. Identification of the chemical and of the supplier

Ammonium Chloride RWT

Use: chemical for the chemical industry

Recommended use of the chemical and restriction on use:
Recommended use: Raw material, auxiliary, inorganic salts

Company:
BASF (Malaysia) Sdn Bhd
Lot 19.02 Level 19, 1 Powerhouse
No 1 Persiaran Bandar Utama
47800 Petaling Jaya
Selangor D.E, MALAYSIA
Telephone: +60 3 7612 1888
Telefax number: +60 3 7612 1777

Emergency information:
National emergency number:
+603 7612 1999
International emergency number:
Telephone: +49 180 2273-112

2. Hazard identification

Classification of the substance and mixture:
Acute Tox. 4 (oral)
Eye Dam./Irrit. 2

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

Label elements and precautionary statement:

Pictogram:

Signal Word:
Warning

Hazard Statement:

H319	Causes serious eye irritation.
H302	Harmful if swallowed.

Precautionary Statements (Prevention):

P280	Wear eye and face protection.
P270	Do not eat, drink or smoke when using this product.
P264	Wash contaminated skin thoroughly with plenty of water and soap after handling.

Precautionary Statements (Response):

P301 + P312	IF SWALLOWED: Call a POISON CENTER or doctor/physician if you feel unwell.
P330	Rinse mouth.
P305 + P351 + P338	IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.
P337 + P313	If eye irritation persists: Get medical attention.

Precautionary Statements (Disposal):

P501	Dispose of contents and container to hazardous or special waste collection point.

Other hazards which do not result in classification:
No specific dangers known, if the regulations/notes for storage and handling are considered.
The product does not contain a substance above legal limits fulfilling the PBT (persistent/bioaccumulative/toxic) criteria or the vPvB (very persistent/very bioaccumulative) criteria.
Product does not contain a substance above legal limits included in the list established in accordance with Article 59(1) of Regulation (EC) No 1907/2006 for having endocrine disrupting properties or is identified to have endocrine disrupting properties in accordance with the criteria set out in Commission Delegated Regulation (EU) 2017/2100 or Commission Regulation (EU) 2018/605.
If applicable information is provided in this section on other hazards which do not result in classification but which may contribute to the overall hazards of the substance or mixture.

3. Composition/information on ingredients

Chemical nature

ammonium chloride

Contains: formulation auxiliary, anticaking agent

Hazardous ingredients

ammonium chloride

Content (W/W): > 99 %	Acute Tox. 4 (oral)
CAS Number: 12125-02-9	Eye Dam./Irrit. 2

Calcium hydroxide phosphate ($Ca_5(OH)(PO_4)_3$)

Content (W/W): >= 0 % - <= 1 %
CAS Number: 12167-74-7

For the classifications not written out in full in this section the full text can be found in section 16.

4. First-Aid Measures

General advice:
Remove contaminated clothing.

If inhaled:
After inhalation of decomposition products: Keep patient calm, remove to fresh air, seek medical attention.

On skin contact:
Wash thoroughly with soap and water

On contact with eyes:
Immediately wash affected eyes for at least 15 minutes under running water with eyelids held open, consult an eye specialist.

On ingestion:
Immediately rinse mouth and then drink 200-300 ml of water, seek medical attention.

Note to physician:
Symptoms: Information, i.e. additional information on symptoms and effects may be included in the GHS labeling phrases available in Section 2 and in the Toxicological assessments available in Section 11.
Note to physician:
Treatment: Treat according to symptoms (decontamination, vital functions), no known specific antidote.

5. Fire-Fighting Measures

Suitable extinguishing media:
water spray

Unsuitable extinguishing media for safety reasons:
water jet

Specific hazards:
ammonia, hydrogen chloride
The substances/groups of substances mentioned can be released if the product is involved in a fire.

Special protective equipment:
Wear a self-contained breathing apparatus.

Further information:
Product itself is non-combustible; fire extinguishing method of surrounding areas must be considered. In case of fire and/or explosion do not breathe fumes. Large quantities of extinguishing water containing dissolved product should be contained. Contaminated extinguishing water must be disposed of in accordance with official regulations.

6. Accidental Release Measures

Personal precautions, protective equipment and emergency procedures:
Use personal protective clothing.

Environmental precautions:
Do not empty into drains.

Methods for cleaning up or taking up:
For residues: Pick up in dry form. Dispose of absorbed material in accordance with regulations.

7. Handling and Storage

Handling

Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice.

Protection against fire and explosion:
No special precautions necessary.

Storage

Segregate from alkalies and alkalizing substances. Segregate from nitrites. Segregate from oxidants.
Do not store with: sodium nitrate

Suitable materials for containers: Polyester resin, glass reinforced (Palatal A410), High density polyethylene (HDPE), Low density polyethylene (LDPE), Stainless steel 1.4571, rubberized, enamelled, Paper/Fibreboard
Further information on storage conditions: Protect against moisture.

8. Exposure controls and personal protection

Components with occupational exposure limits

ammonium chloride, 12125-02-9;

The substance mentioned develops if the regulation/notes for storage and handling are not observed.

hydrogen chloride, 7647-01-0;

ammonia, 7664-41-7;

Personal protective equipment

Respiratory protection:
Breathing protection if dusts are formed. Particle filter with low efficiency for solid particles (e.g. EN 143 or 149, Type P1or FFP1)

Hand protection:
Chemical resistant protective gloves (EN ISO 374-1)
Suitable materials also with prolonged, direct contact (Recommended: Protective index 6, corresponding > 480 minutes of permeation time according to EN ISO 374-1):
chloroprene rubber (CR) - 0.5 mm coating thickness
butyl rubber (butyl) - 0.7 mm coating thickness
nitrile rubber (NBR) - 0.4 mm coating thickness
fluoroelastomer (FKM) - 0.7 mm coating thickness
polyvinylchloride (PVC) - 0.7 mm coating thickness
Supplementary note: The specifications are based on tests, literature data and information of glove manufacturers or are derived from similar substances by analogy. Due to many conditions (e.g. temperature) it must be considered, that the practical usage of a chemical-protective glove in practice may be much shorter than the permeation time determined through testing. Manufacturer's directions for use should be observed because of great diversity of types.

Eye protection:
Safety glasses with side-shields (frame goggles) (e.g. EN 166)

Body protection:
Body protection must be chosen depending on activity and possible exposure, e.g. apron, protecting boots, chemical-protection suit (according to EN 14605 in case of splashes or EN ISO 13982 in case of dust).

General safety and hygiene measures:
Handle in accordance with good industrial hygiene and safety practice. Avoid inhalation of dusts. When using, do not eat, drink or smoke. Remove contaminated clothing immediately and clean before re-use or dispose it if necessary.

9. Physical and Chemical Properties

Form:	crystalline, powder	
Colour:	white	
Odour:	almost odourless	
Odour threshold:	not applicable, odour not perceivable	
pH value:	4.7 (200 g/l, 25 °C)	(DIN ISO 976)

Information on: ammonia

Melting point:	338 °C Literature data. The substance / product decomposes.
boiling temperature:	The substance / product decomposes therefore not determined.
Sublimation point:	338 °C The substance / product decomposes.

Flash point:	not applicable	
Evaporation rate:	The product is a non-volatile solid.	
Flammability (solid/gas):	not flammable	(Regulation 440/2008/EC, A.10)
Lower explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Upper explosion limit:	For solids not relevant for classification and labelling.	
Ignition temperature:	The substance / product decomposes therefore not determined.	
Thermal decomposition:	To avoid thermal decomposition, do not overheat.	
Self ignition:	not self-igniting	Test type: Self-ignition at high temperatures.
	not self-igniting	Test type: Spontaneous self-ignition at room-temperature.
Self heating ability:	It is not a substance capable of spontaneous heating.	
Explosion hazard:	not explosive	(Regulation 440/2008/EC, A.14)
Fire promoting properties:	not fire-propagating	(Regulation 440/2008/EC, A.17)
Vapour pressure:	66 mbar (250 °C) Literature data.	
Density:	1.5274 g/cm3 (20 °C) Literature data.	
Bulk density:	600 - 900 kg/m3	(DIN ISO 697)
Solubility in water:	296 - 298 g/l (20 °C)	
Hygroscopy:	hygroscopic	
Partitioning coefficient n-octanol/water (log Pow):	The value has not been determined because the substance is inorganic.	
:	Study scientifically not justified.	

Surface tension:
Based on chemical structure, surface activity is not to be expected.

Viscosity, dynamic:
not applicable, the product is a solid

10. Stability and Reactivity

Conditions to avoid:
Avoid heat. Avoid moisture. See SDS section 7 - Handling and storage.

Thermal decomposition: To avoid thermal decomposition, do not overheat.

Substances to avoid:
nitrites, nitrates, oxidizing agents

Hazardous reactions:
Violent reaction under influence of oxidizing agents. Incompatible with bases. Reacts with nitrites.
The product is stable if stored and handled as prescribed/indicated.

Hazardous decomposition products:
hydrogen chloride, ammonia

Reactivity:
No hazardous reactions if stored and handled as prescribed/indicated.

Chemical stability:
The product is chemically stable.

11. Toxicological Information

Acute toxicity

Assessment of acute toxicity:
Of moderate toxicity after single ingestion. Virtually nontoxic after a single skin contact.

Experimental/calculated data:
LD50 rat (oral): 1,410 mg/kg (BASF-Test)

(by inhalation):No data available.

LD50 rat (dermal): > 2,000 mg/kg (Directive 92/69/EEC, B.3)
No mortality was observed.

Irritation

Assessment of irritating effects:
Not irritating to the skin. Eye contact causes irritation.

Experimental/calculated data:

Skin corrosion/irritation rabbit: non-irritant (Draize test)

Serious eye damage/irritation rabbit: Irritant. (BASF-Test)

Respiratory/Skin sensitization

Assessment of sensitization:
Skin sensitizing effects were not observed in animal studies.

Experimental/calculated data:
Guinea pig maximization test guinea pig: Non-sensitizing. (similar to OECD guideline 406)

Germ cell mutagenicity

Assessment of mutagenicity:
In the majority of studies performed with microorganisms and in mammalian cell culture, a mutagenic effect was not found. A mutagenic effect was also not observed in in vivo tests.

Carcinogenicity

Assessment of carcinogenicity:
In long-term studies in rats in which the substance was given by feed, a carcinogenic effect was not observed.

Reproductive toxicity

Assessment of reproduction toxicity:
Study scientifically not justified.

Developmental toxicity

Assessment of teratogenicity:
No indications of a developmental toxic / teratogenic effect were seen in animal studies.

Specific target organ toxicity (single exposure):

Assessment of STOT single:
Apart from effects causing lethality, no specific target organ toxicity was observed in experimental studies.

Repeated dose toxicity and Specific target organ toxicity (repeated exposure)

Assessment of repeated dose toxicity:
Repeated oral uptake of the substance did not cause substance-related effects.

Aspiration hazard

not applicable

12. Ecological Information

Ecotoxicity

Assessment of aquatic toxicity:
Harmful to aquatic life.
Acutely harmful for aquatic organisms. The inhibition of the degradation activity of activated sludge is not anticipated when introduced to biological treatment plants in appropriate low concentrations.

Toxicity to fish:
LC50 (96 h) 42,91 mg/l Ammonium chloride, Oncorhynchus mykiss (other, other)

Aquatic invertebrates:
EC50 (48 h) 136.6 mg/l, Daphnia magna (other, static)

Aquatic plants:
EC50 (5 d) 1,300 mg/l (growth rate), Chlorella vulgaris (other, static)
The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

EC50 (18 d) 2,700 mg/l (biomass), Chlorella vulgaris (other, static)
The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Microorganisms/Effect on activated sludge:
EC20 (0.5 h) approx. 850 mg/l, activated sludge, domestic (OECD Guideline 209, aquatic)

Chronic toxicity to fish:
EC10 (30 d) 4,28 mg/l ammonium chloride, Lepomis macrochirus (other, Flow through.)

Chronic toxicity to aquatic invertebrates:
EC10 (70 d), 2,52 mg/l ammonium chloride, aquatic crustacea (other, semistatic)

Assessment of terrestrial toxicity:

Soil living organisms:
LC50 (14 d) 163 mg/kg, Eisenia foetida (other, artificial soil)

Terrestrial plants:
No observed effect concentration (84 d) 626 mg/l
The product has not been tested. The statement has been derived from substances/products of a similar structure or composition.

Other terrestrial non-mammals:
Study scientifically not justified.

Mobility

Assessment transport between environmental compartments:
The substance will not evaporate into the atmosphere from the water surface.
Study scientifically not justified.
Adsorption to solid soil phase is possible.

Persistence and degradability

Assessment biodegradation and elimination (H2O):

Inorganic product which cannot be eliminated from water by biological purification processes. Can be oxidized to nitrate, or be reduced to nitrogen, by microorganisms.

Elimination information:
not applicable

Assessment of stability in water:
According to structural properties, hydrolysis is not expected/probable.
Study scientifically not justified.

Information on Stability in Water (Hydrolysis):
Study scientifically not justified.

Bioaccumulation potential

Assessment bioaccumulation potential:
Accumulation in organisms is not to be expected.

Bioaccumulation potential:
Accumulation in organisms is not to be expected.

Additional information

Add. remarks environm. fate & pathway:
The product has not been tested. The statements on environmental fate and pathway have been derived from the properties of the individual components.

13. Disposal Information

Contact manufacturer regarding recycling.
Contact waste centre regarding recycling.

Contaminated packaging:
Contaminated packaging should be emptied as far as possible; then it can be passed on for recycling after being thoroughly cleaned.

14. Transportation Information

Domestic transport:

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Sea transport
IMDG

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Air transport
IATA/ICAO

Not classified as a dangerous good under transport regulations

Transport in bulk according to Annex II of MARPOL and the IBC Code

Regulation:	Not evaluated
Shipment approved:	Not evaluated
Pollution name:	Not evaluated
Pollution category:	Not evaluated
Ship Type:	Not evaluated

Further information
Specific national features of transport regulations must be observed. They are to be found in the shipping documents.

15. Regulatory Information

DOE, EHS Notification & Registration Scheme (Malaysia)
EHS Reference List (MY) (11 2010)
Index number: 017-014-00-8
listed

Occupational Safety and Health (Classification, Labelling and Safety Data Sheet of Hazardous Chemicals) Regulations 2013
OSHA 1994 and relevant regulations
Environmental Quality Act, 1974

The regulatory information is not intended to be comprehensive. Other regulations may apply to this material.

Other regulations
If other regulatory information applies that is not already provided elsewhere in this safety data sheet, then it is described in this subsection.

16. Other Information

Date of Preparation / Date of Revision: 23.04.2025

Information Source and References:
This SDS is prepared using data and information saved in our internal IT-based system and supplied by our company's service providers.

Key Abbreviations:
ATE - Acute Toxicity Estimates
GHS - Globally Harmonized System
IATA / ICAO - International Air Transport Association / International Civil Aviation Organization
IBC - Intermediate Bulk Container
IMDG - International Maritime Dangerous Goods
LC - Lethal Concentration
LD - Lethal Dose

OECD - Organisation for Economic Co-operation and Development
OEL - Occupational Exposure Limit
OSHA - Occupational Safety and Health Act
STOT - Specific Target Organ Toxicity

chemical industry

Full text of classifications, hazard symbols and hazard statements, if mentioned in section 2 or 3:

Unst. Expl.	Unstable explosives
Expl. 1.1	Explosives division 1.1
Expl. 1.2	Explosives division 1.2
Expl. 1.3	Explosives division 1.3
Expl. 1.4	Explosives division 1.4
Expl. 1.5	Explosives division 1.5
Expl. 1.6	Explosives division 1.6
Flam. Gas 1	Flammable gases category 1
Flam. Gas 2	Flammable gases category 2
Flam. Aerosol 1	Flammable aerosols category 1
Flam. Aerosol 2	Flammable aerosols category 2
Flam. Liq. 1	Flammable liquids category 1
Flam. Liq. 2	Flammable liquids category 2
Flam. Liq. 3	Flammable liquids category 3
Flam. Sol. 1	Flammable solids category 1
Flam. Sol. 2	Flammable solids category 2
Ox. Gas 1	Oxidizing gases category 1
Ox. Liq. 1	Oxidizing liquids category 1
Ox. Liq. 2	Oxidizing liquids category 2
Ox. Liq. 3	Oxidizing liquids category 3
Ox. Sol. 1	Oxidizing solids category 1
Ox. Sol. 2	Oxidizing solids category 2
Ox. Sol. 3	Oxidizing solids category 3
Press. Gas	Gases under pressure
Self-react. A	Self-reactive chemicals type A
Self-react. B	Self-reactive chemicals type B
Self-react. CD	Self-reactive chemicals type C and D
Self-react. EF	Self-reactive chemicals type E and F
Self-react. G	Self-reactive chemicals type G
Pyr. Liq. 1	Pyrophoric liquids category 1
Pyr. Sol. 1	Pyrophoric solids category 1
Self-heat. 1	Self-heating chemicals category 1
Self-heat. 2	Self-heating chemicals category 2
Water-react. 1	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 1
Water-react. 2	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 2
Water-react. 3	Chemicals which, if in contact with water, emits flammable gases category 3
Org. Perox. A	Organic peroxides type A
Org. Perox. B	Organic peroxides type B
Org. Perox. CD	Organic peroxides type C and D
Org. Perox. EF	Organic peroxides type E and F
Org. Perox. G	Organic peroxides type G

Met. Corr. 1	Corrosive to metals category 1
Acute Tox. 1	Acute toxicity category 1
Acute Tox. 2	Acute toxicity category 2
Acute Tox. 3	Acute toxicity category 3
Acute Tox. 4	Acute toxicity category 4
Skin Corr. 1A	Skin corrosion or irritation category 1A
Skin Corr. 1B	Skin corrosion or irritation category 1B
Skin Corr. 1C	Skin corrosion or irritation category 1C
Skin Irrit. 2	Skin corrosion or irritation category 2
Eye Dam. 1	Serious eye damage or eye irritation category 1
Eye Irrit. 2	Serious eye damage or eye irritation category 2
Resp. Sens. 1	Respiratory sensitization category 1
Skin Sens. 1	Skin sensitization category 1
Muta. 1A	Germ cell mutagenicity category 1A
Muta. 1B	Germ cell mutagenicity category 1B
Muta. 2	Germ cell mutagenicity category 2
Carc. 1A	Carcinogenicity category 1A
Carc. 1B	Carcinogenicity category 1B
Carc. 2	Carcinogenicity category 2
Repr. 1A	Reproductive toxicity category 1A
Repr. 1B	Reproductive toxicity category 1B
Repr. 2	Reproductive toxicity category 2
Lact.	Effect on or via lactation
STOT SE 1	Specific target organ toxicity – single exposure category 1
STOT SE 2	Specific target organ toxicity – single exposure category 2
STOT SE 3	Specific target organ toxicity – single exposure category 3
STOT RE 1	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 1
STOT RE 2	Specific target organ toxicity – repeated exposure category 2
Asp. Haz.	Aspiration hazard category 1
Aquatic Acute 1	Hazardous to the aquatic environment – acute hazard category 1
Aquatic Chronic 1	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 1
Aquatic Chronic 2	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 2
Aquatic Chronic 3	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 3
Aquatic Chronic 4	Hazardous to the aquatic environment – chronic hazard category 4
Ozone	Hazardous to the ozone layer category 1

Vertical lines in the left hand margin indicate an amendment from the previous version.

The data contained in this safety data sheet are based on our current knowledge and experience and describe the product only with regard to safety requirements. This safety data sheet is neither a Certificate of Analysis (CoA) nor technical data sheet and shall not be mistaken for a specification agreement. Identified uses in this safety data sheet do neither represent an agreement on the corresponding contractual quality of the substance/mixture nor a contractually designated use. It is the responsibility of the recipient of the product to ensure any proprietary rights and existing laws and legislation are observed.